
三维重建基础与极几何

Lu Peng

School of Computer Science,
Beijing University of Posts and Telecommunications

本课程三维重建篇所涉及的教学内容与课件参考了CS231A，
感谢CS231A课程团队在课程建设方面所做的工作！

Machine Vision Technology							
Semantic information				Metric 3D information			
Pixels	Segments	Images	Videos	Camera		Multi-view Geometry	
Convolutions Edges & Fitting Local features Texture	Segmentation Clustering	Recognition Detection	Motion Tracking	Camera Model	Camera Calibration	Epipolar Geometry	SFM
10	4	4	2	2	2	2	2

今日主题

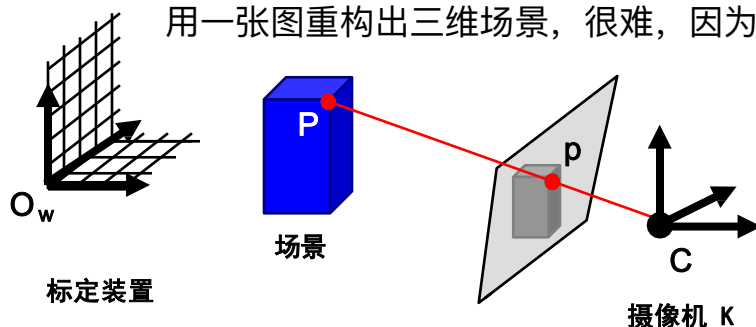
- 三维重建基础
- 极几何
- 基础矩阵估计

今日主题

- 三维重建基础
- 极几何
- 基础矩阵估计

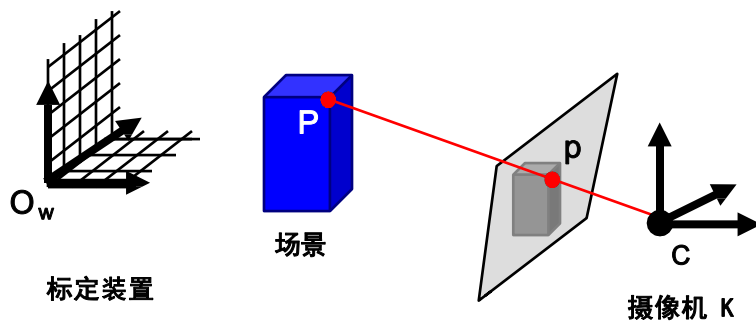
摄像机标定与单视图重构

用一张图重构出三维场景，很难，因为可以投到多个点上，难以确定



标定装置	→ 摄像机的位置、姿态、内参数 K
无穷远处的点和线、面的垂直关系	+ → 从场景恢复结构和摄像机内参数 K
场景先验知识（点对应关系，线、面几何等等）	

从单张图像恢复场景几何



为什么困难？

从单幅视图恢复结构

单幅视图2D到3D的映射具有多义性



深度关系被丢掉了

困惑否？

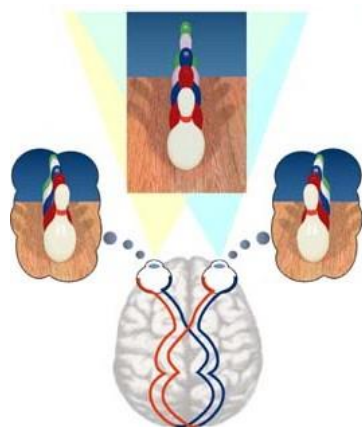
2020/5/25

Courtesy slide S. Lazebnik
Beijing University of Posts and Telecommunications

6

两只眼睛……

双目或多目来恢复三维场景



2020/5/25

Beijing University of Posts and Telecommunications

7

三角化

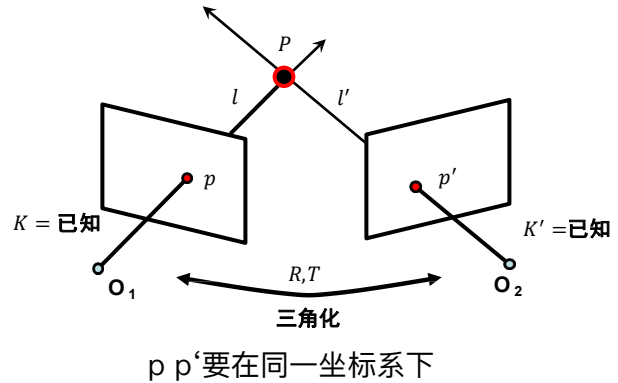
$$l = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$$l' = \begin{bmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{bmatrix}$$

求P点 $P = l \times l'$

$$P = l \times l'$$

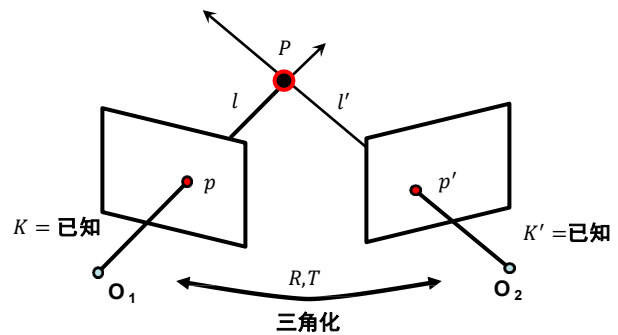
$$(l \times l')^T \cdot l = 0$$



三角化

噪声的存在，两条直线通常不相交！

$$P = \text{X} \times l'$$



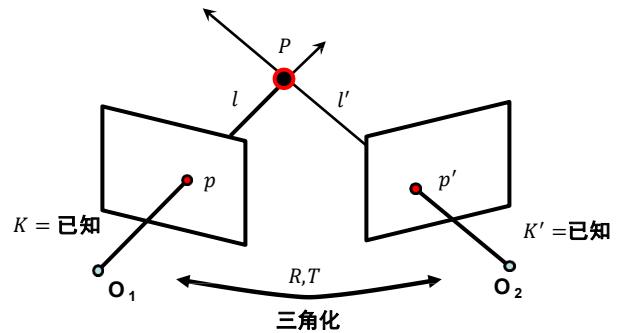
三角化

噪声的存在，两条直线通常不相交！

$$P = l \times l'$$

问题：已知 p 和 p' ， K 和 K' 以及 R, T

求解： P 点的三维坐标？



三角化

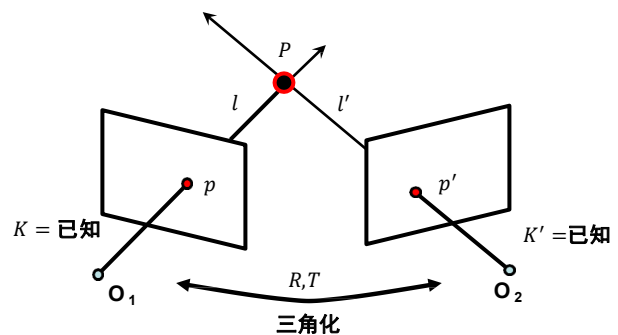
噪声的存在，两条直线通常不相交！

$$P = l \times l'$$

问题：已知 p 和 p' ， K 和 K' 以及 R, T

求解： P 点的三维坐标？

- 线性解法 列方程
- 非线性解法



三角化

噪声的存在，两条直线通常不相交！

$$P = l \times l'$$

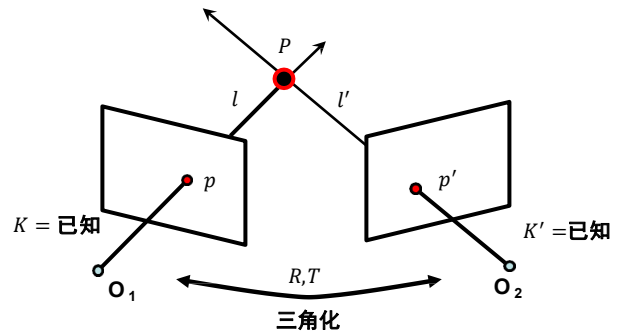
问题：已知 p 和 p' ， K 和 K' 以及 R, T

求解： P 点的三维坐标？

➤ 线性解法

《Multiple View Geometry in Computer Vision》

➤ 非线性解法



三角化

噪声的存在，两条直线通常不相交！

$$P = l \times l'$$

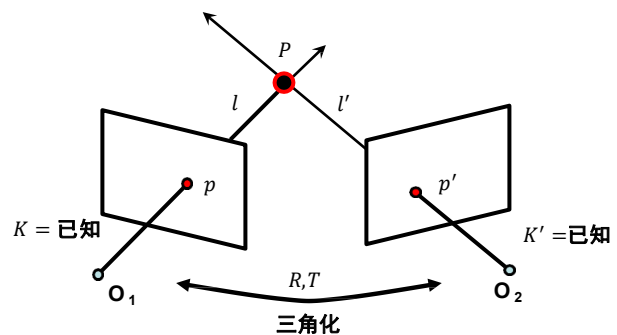
问题：已知 p 和 p' ， K 和 K' 以及 R, T

求解： P 点的三维坐标？

➤ 线性解法

《Multiple View Geometry in Computer Vision》

➤ 非线性解法



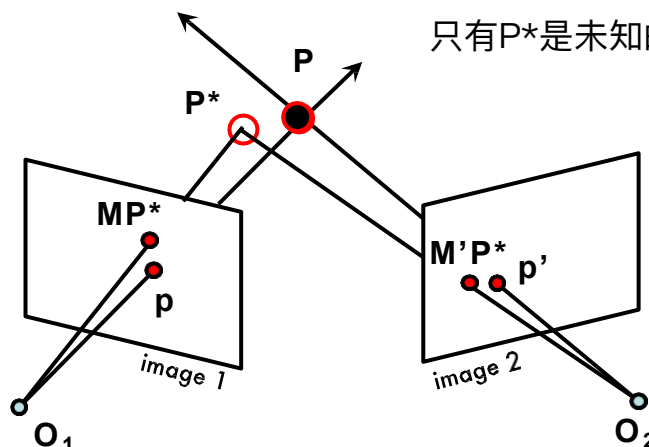
三角化（非线性）

- 寻找 P^* 最小化

寻找最优点

$$d(p, M^{-1}P^*) + d(p', M'^{-1}P^*)$$

只有 P^* 是未知的



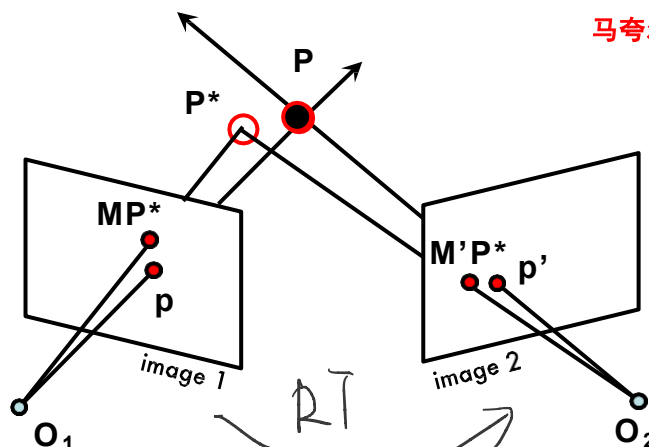
三角化（非线性）

- 寻找 P^* 最小化

直接求导，不行

$$d(p, M^{-1}P^*) + d(p', M'^{-1}P^*)$$

求解：牛顿法 与 列文伯格-
马夸尔特法（L-M方法）



放在世界坐标系 $M=K[I \ 0]$
 $M'=K'[R, T]$ (M M' 都是已知的)

想要求 P^* ，**1**要有对应点 p 和 p' **2**有两个摄像机参数 **3**要有两个摄像机之间的旋转和平移， R 和 T

多视图几何的关键问题

- 摄像机几何：从一张或者多张图像中求解摄像机的内、外参数
需要 K , K' , R , T , 上述从图像中估计
- 场景几何：通过二至多幅图寻找 3D 场景坐标
- 对应关系：已知一个图像中的 p 点，如何在另外一个图像中找到 p' 点
极几何，不需要全局搜索，在极限上搜索即可

今日主题

- 三维重建基础
- 极几何
- 基础矩阵估计

极几何

- 极几何
- 本质矩阵
- 基础矩阵

多视图几何的第三个关键问题

- 对应关系：已知一个图像中的 p 点，如何在另外一个图像中找到 p' 点

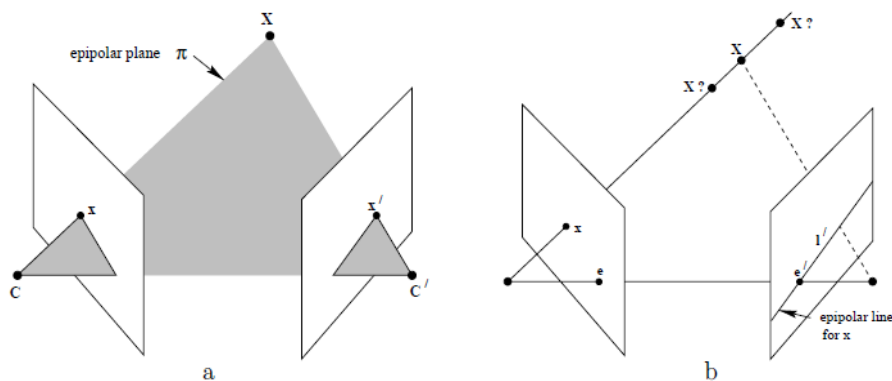
2020/5/25

Beijing University of Posts and Telecommunications

18

什么是极几何？

- 极几何描述了同一场景或者物体的两个视点图像间的几何关系；



多视图几何的第三个关键问题

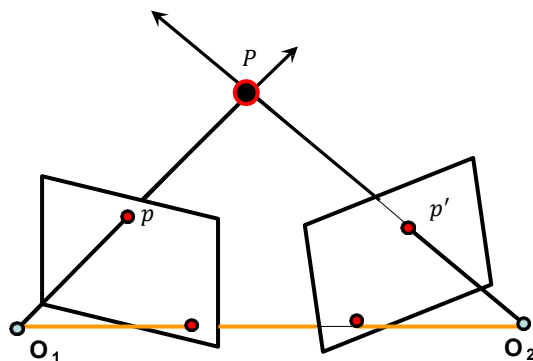
- 对应关系：已知一个图像中的 p 点，如何在另外一个图像中找到 p' 点

2020/5/25

Beijing University of Posts and Telecommunications

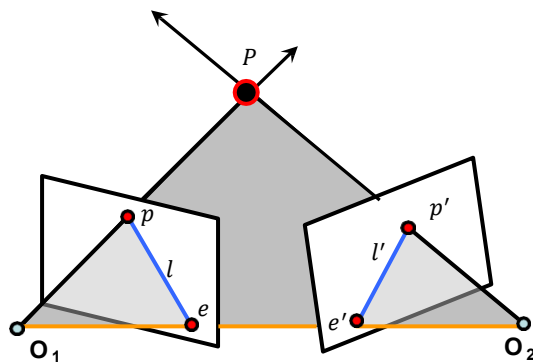
19

极几何



从两个点看同一个点

极几何



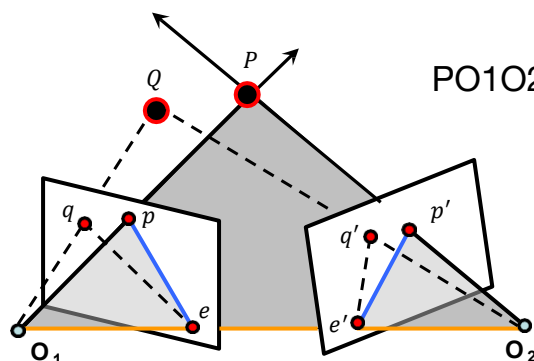
极平面：过点 P ， O_1 与 O_2 的平面 灰色平面

基线： O_1 与 O_2 的连线

极线：极平面与成像平面的交线 图中的 l

极点：基线与成像平面的交点 e

极几何



PO_1O_2 , QO_1O_2 是两个极平面

极平面：过点 P , O_1 与 O_2 的平面

基线： O_1 与 O_2 的连线

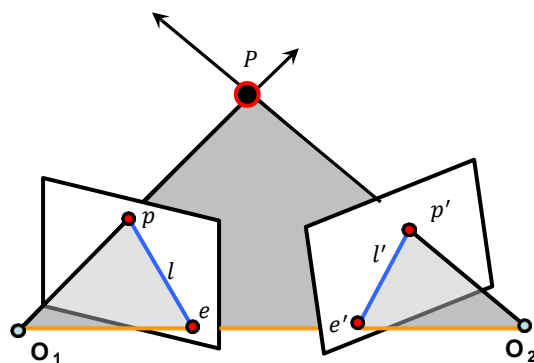
极线：极平面与成像平面的交线

极点：基线与成像平面的交点

➤ 极平面相交与基线

➤ 极线相交于极点

极几何



作用：
将搜索范围缩小到对应的极线上。

极平面：过点 P , O_1 与 O_2 的平面

基线： O_1 与 O_2 的连线

极线：极平面与成像平面的交线

极点：基线与成像平面的交点

➤ 极平面相交与基线

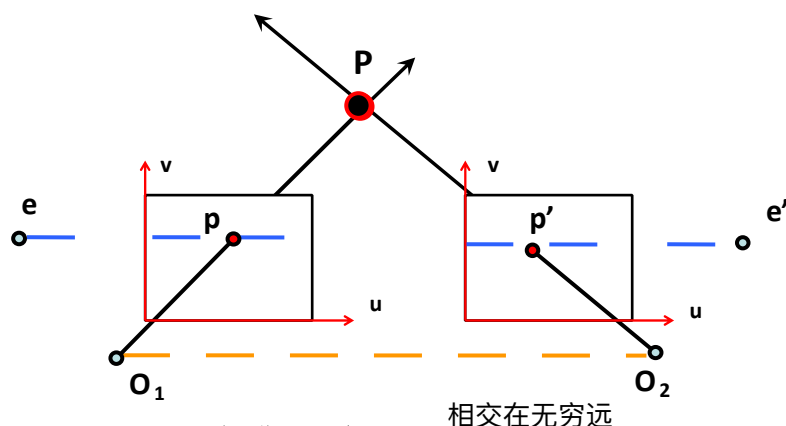
➤ 极线相交于极点

➤ p 的对应点在极线 l' 上

➤ p' 的对应点在极线 l 上

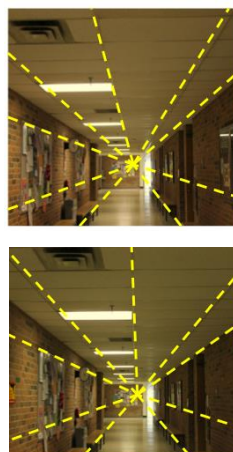
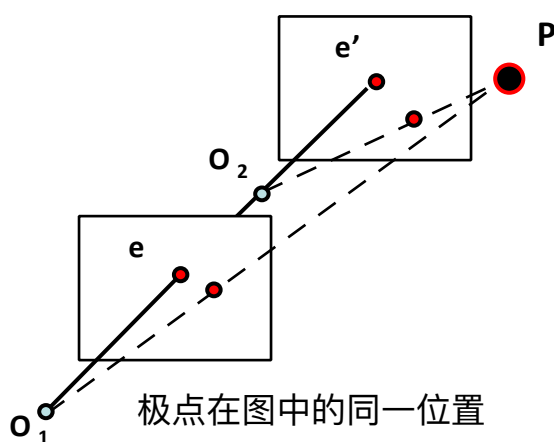
p 的真实点一定在 O_1P 这条线上, O_1P 上所有点都投影到 l' 上

极几何特例：平行视图 可以构建双目立体视觉系统



- 两个图像平面平行；
- 基线平行于图像平面，极点 e 和 e' 位于无穷远处
- 极线平行于图像坐标系的 u 轴

极几何特例2：前向平移（无旋转）

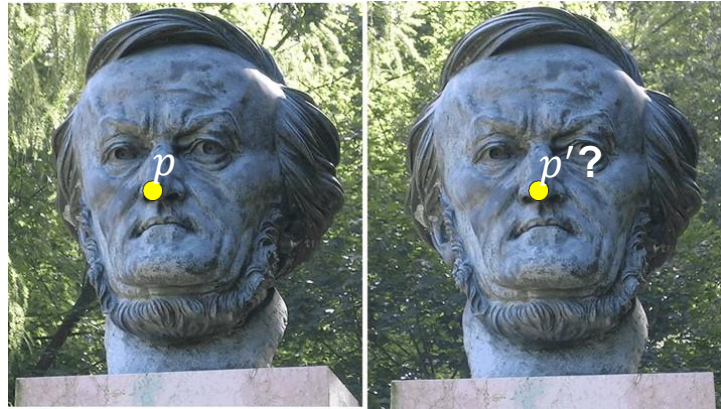


两幅图上极点的位置相同，极点称作展开焦点(focus of expansion)。

FoE

可以推导出三维深度

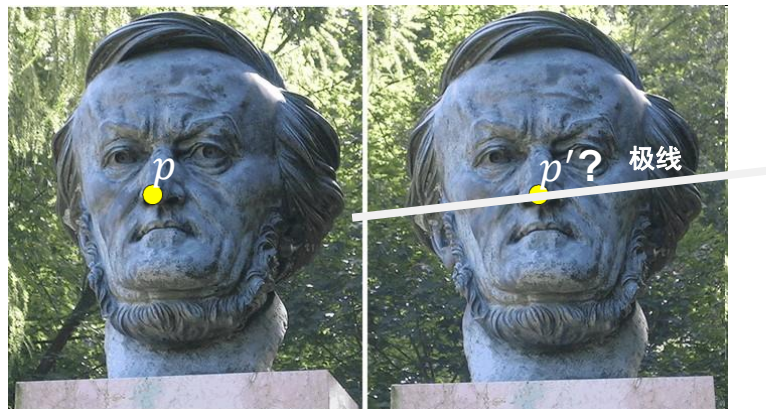
极几何约束



多视图几何的第三个关键问题

- 对应关系：已知一个图像中的 p 点，如何在另外一个图像中找到 p' 点

极几何约束



给 p , p' 一定在极线上

通过极几何约束，将搜索范围缩小到对应的极线上。

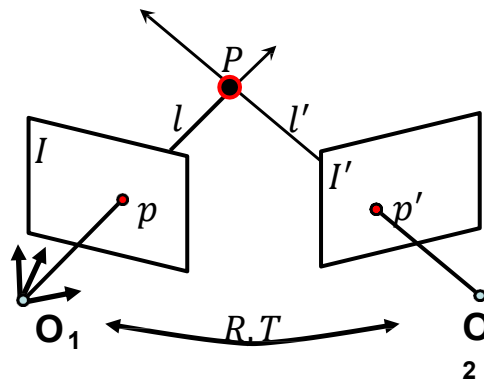
什么是本质矩阵?

- **本质矩阵**对规范化摄像机拍摄的两个视点图像间的极几何关系进行代数描述;

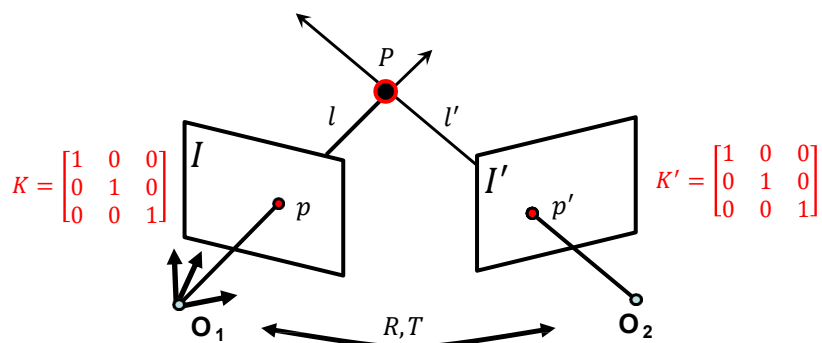
多视图几何的第三个关键问题

- 对应关系: 已知一个图像中的 p 点, 如何在另外一个图像中找到 p' 点

极几何约束——本质矩阵



极几何约束——本质矩阵



图像 I 上的点 p 像素坐标为 (u, v)

图像 I' 上的点 p' 像素坐标为 (u', v')

$K = K'$ 已知且为规范化相机

规范化投影变换

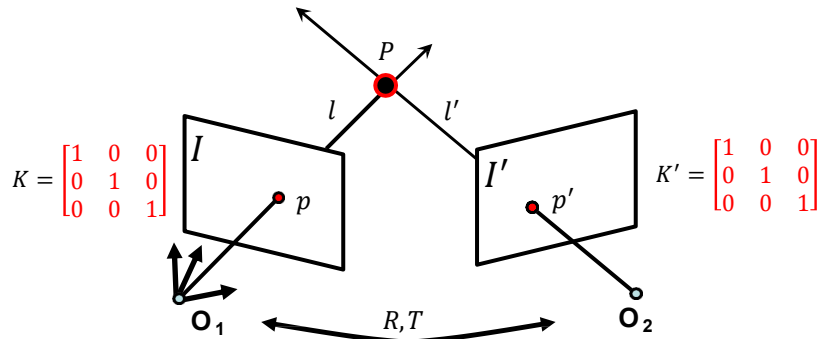
像素点的齐次坐标 $\xleftarrow{-3\sigma}$ 欧氏坐标

$$P' = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_M \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad P' = M P$$

$\mathbb{R}^4 \xrightarrow{H} \mathbb{R}^3$

摄像机坐标系下三维点的欧式（非齐次）坐标 = 图像点的其次坐标

极几何约束——本质矩阵



图像 I 上的点 p 像素坐标为 (u, v)

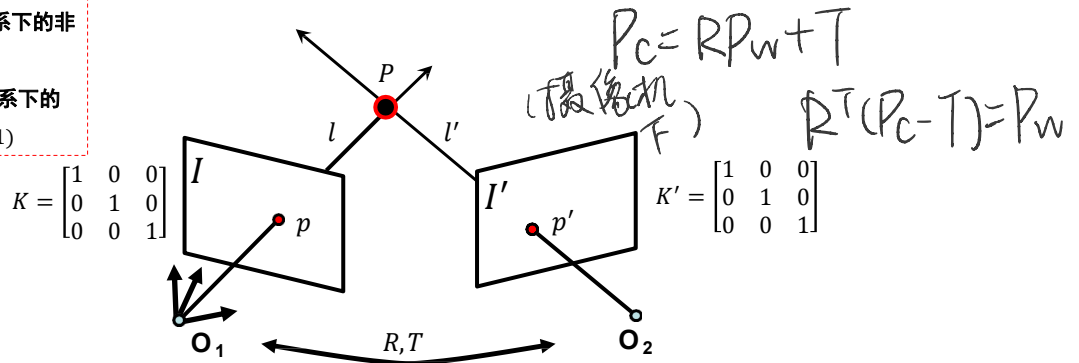
图像 I' 上的点 p' 像素坐标为 (u', v')

$K = K'$ 已知且为规范化相机 $\Rightarrow$ 三维点的欧式（非齐次）坐标 = 图像点的齐次坐标

空间点 p 在 O_1 坐标系下的非齐次坐标为 $(u, v, 1)$ 空间点 p' 在 O_2 坐标系下的非齐次坐标为 $(u', v', 1)$

极几何约束——本质矩阵

空间点 p 在 O_1 坐标系下的非齐次坐标为 $(u, v, 1)$
空间点 p' 在 O_2 坐标系下的非齐次坐标为 $(u', v', 1)$

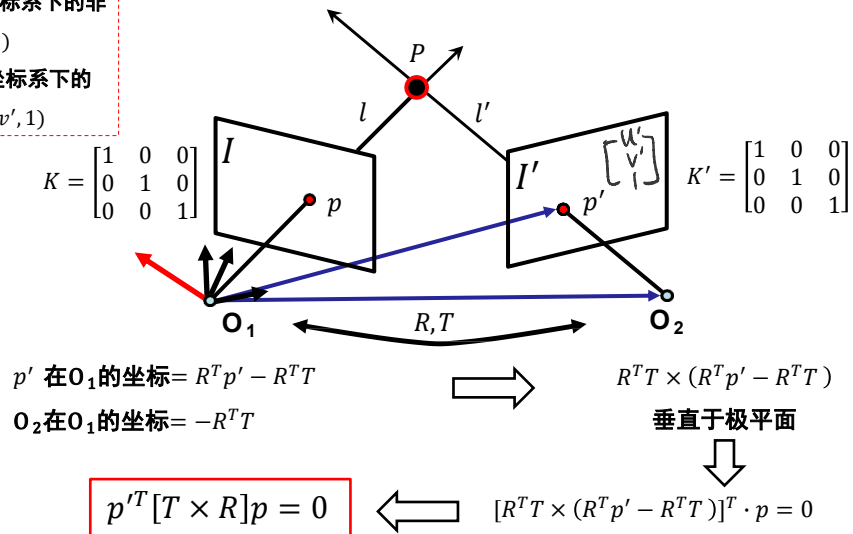


问题：三维点 p' 在 O_1 的坐标 = ?

三维点 O_2 在 O_1 的坐标 = ?

极几何约束——本质矩阵

空间点 p 在 O_1 坐标系下的非齐次坐标为 $(u, v, 1)$
 空间点 p' 在 O_2 坐标系下的非齐次坐标为 $(u', v', 1)$



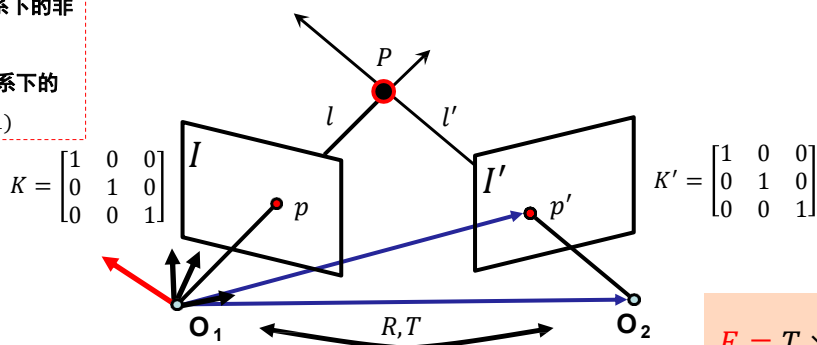
p' 右侧的齐次坐标 p 左侧

叉乘的矩阵表示

$$a \times b = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} = [a_{\times}] b$$

极几何约束——本质矩阵

空间点 p 在 O_1 坐标系下的非齐次坐标为 $(u, v, 1)$
 空间点 p' 在 O_2 坐标系下的非齐次坐标为 $(u', v', 1)$



$$E = T \times R = [T_{\times}]R$$

E = 本质矩阵

$$p'^T [T \times R] p = p'^T [T_{\times}] R p = 0$$

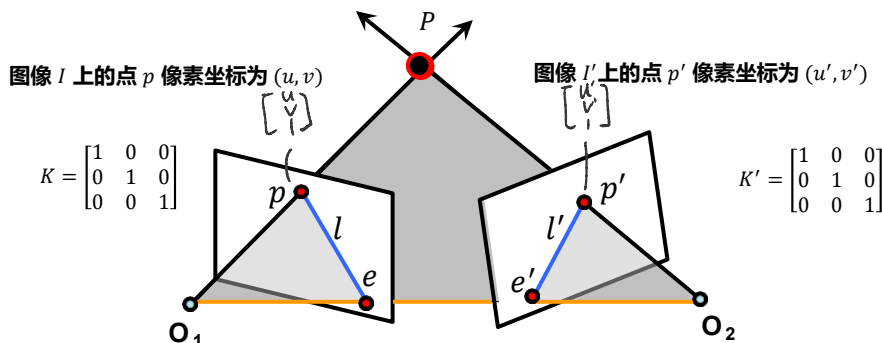
$$p'^T E p = 0$$

只跟旋转和平移有关系
 极几何约束-本质矩阵

$$au' + bv' + c = 0$$

$$E_{3 \times 3} P_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$$[u' \ v' \ 1] \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0$$



- p 对应的极线是 l' ($l' = Ep$)
- p' 对应的极线是 l ($l = E^T p'$)
- $Ee = 0$ 与 $E^T e' = 0$
- E 是奇异的 (秩2)
- E 5个自由度 (三个旋转+三个平移, $\det(E) = 0$ 去掉一个自由度)

$$p'^T E p = 0$$

$T \times R$
 秩为2

什么是基础矩阵？

➤ 基础矩阵对一般的透视摄像机拍摄的两个视点的图像间的极几何关系进行代数描述。

本质：规范化相机

多视图几何的第三个关键问题

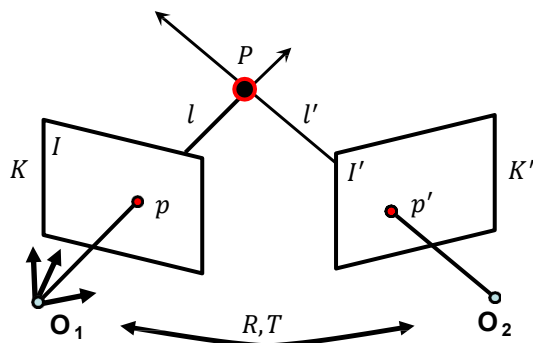
- 对应关系：已知一个图像中的 p 点，如何在另外一个图像中找到 p' 点

2020/5/25

Beijing University of Posts and Telecommunications

38

极几何约束——基础矩阵



图像 I 上的点 p 像素坐标为 (u, v)

图像 I' 上的点 p' 像素坐标为 (u', v')

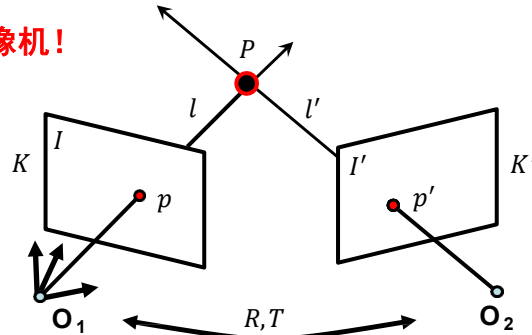
2020/5/25

Beijing University of Posts and Telecommunications

39

极几何约束——基础矩阵

思路：变换到规范化摄像机！

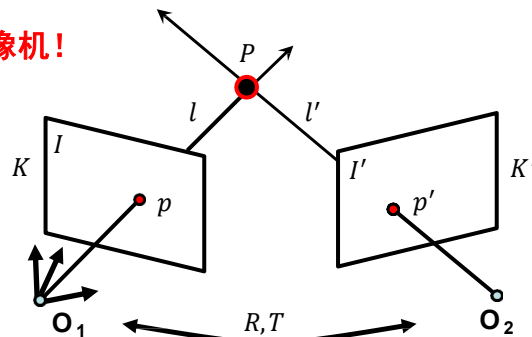


图像 I 上的点 p 像素坐标为 (u, v)

图像 I' 上的点 p' 像素坐标为 (u', v')

极几何约束——基础矩阵

思路：变换到规范化摄像机！



图像 I 上的点 p 像素坐标为 (u, v)

图像 I' 上的点 p' 像素坐标为 (u', v')

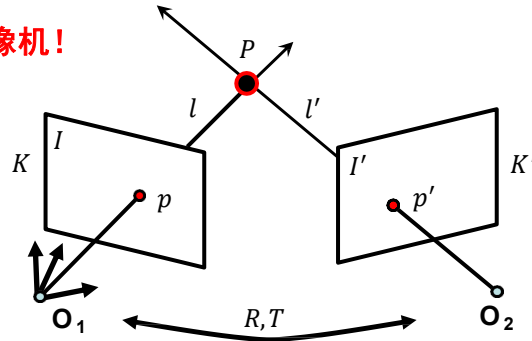
$$p = K[I \ 0]P \quad K^{-1}p = K^{-1}K[I \ 0]P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} P \quad \boxed{p_c = K^{-1}p} \quad p_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} P$$

k 已知, 3×3 , 摄像机内参数

规范化

极几何约束——基础矩阵

思路：变换到规范化摄像机！



图像 I 上的点 p 像素坐标为 (u, v)

图像 I' 上的点 p' 像素坐标为 (u', v')

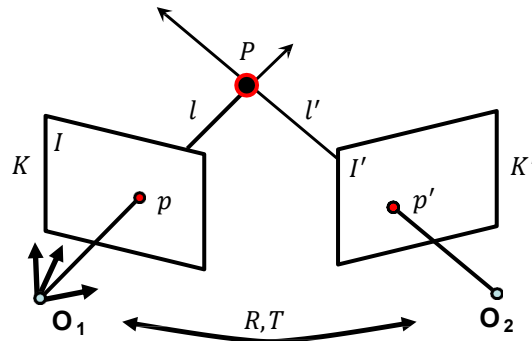
$$p = K[I \ 0]P \quad K^{-1}p = K^{-1}K[I \ 0]P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} P \quad \boxed{p_c = K^{-1}p} \quad p_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} P$$

$$\boxed{p'_c = K'^{-1}p'}$$

极几何约束——基础矩阵

$$\boxed{p_c = K^{-1}p}$$

$$\boxed{p'_c = K'^{-1}p'}$$



图像 I 上的点 p 像素坐标为 (u, v)

图像 I' 上的点 p' 像素坐标为 (u', v')

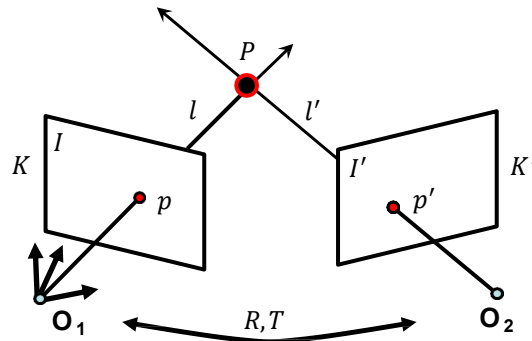
$$p_c'^T E p_c = p_c'^T [T_\times] R p_c = (K'^{-1}p')^T \cdot [T_\times] R K^{-1}p = p'^T K'^{-T} [T_\times] R K^{-1}p = 0$$

pc满足本质矩阵

极几何约束——基础矩阵

$$p_c = K^{-1}p$$

$$p'_c = K'^{-1}p'$$



$$F = K'^{-T} [T_x] R K^{-1}$$

F = 基础矩阵

图像 I 上的点 p 像素坐标为 (u, v)

图像 I' 上的点 p' 像素坐标为 (u', v')

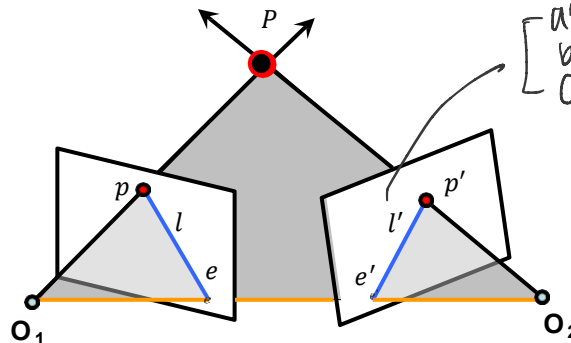
$$p_c'^T E p_c = p_c'^T [T_x] R p_c = (K'^{-1} p')^T \cdot [T_x] R K^{-1} p = p'^T \underbrace{K'^{-T} [T_x] R K^{-1}}_{4 \times 3 \times 3} p = 0$$

$$p'^T F p = 0$$

$$\begin{bmatrix} u' & v' & 1 \end{bmatrix} F \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

p' 和 p 是普通透视投影下的相机下得到的像素坐标

极几何约束——基础矩阵



$$\begin{bmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{bmatrix} = F_{3 \times 3} p_{3 \times 1}$$

极线

• p 对应的极线是 l' ($l' = Fp$)

• p' 对应的极线是 l ($l = F^T p'$)

• $Fe = 0$ 与 $F^T e' = 0$

• F 是奇异的 (秩2)

• F 7个自由度 (尺度无法确定, $\det(F) = 0$)

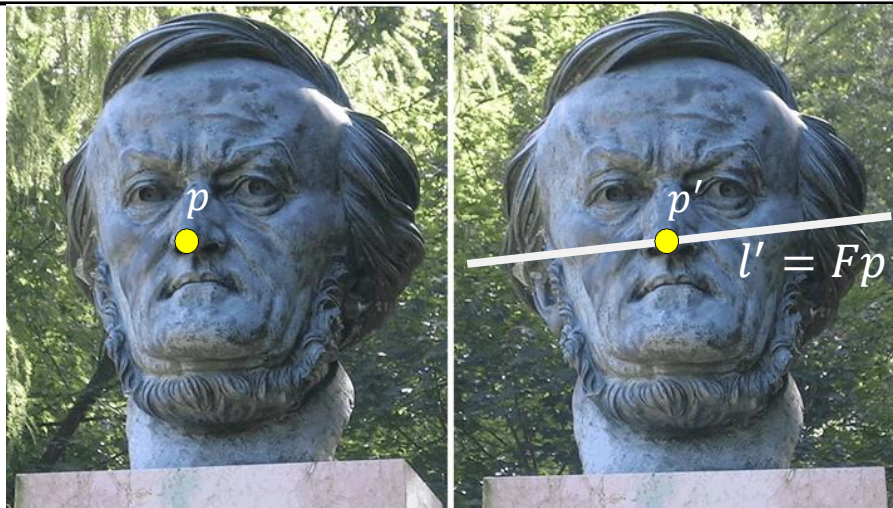
$$p'^T F p = 0$$

只跟摄像机的内外参数有关系

不需要深度等三维空间信息



基础矩阵的作用



已知 F ，无需场景信息以及摄像机内、外参数，即可建立左右图像对应关系

基础矩阵小结

F: 基础矩阵

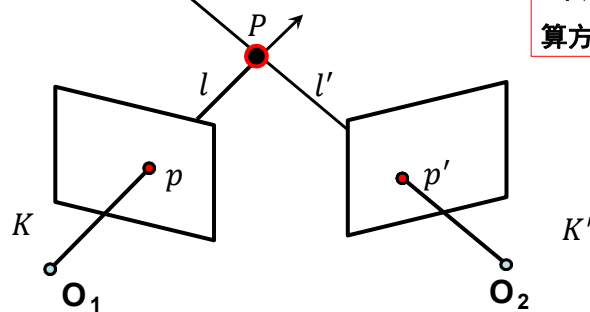
- F刻画了两幅图像的极几何关系, 即相同场景在不同视图中的对应关系
- F包含摄像机内参数信息
- 应用:
 - 三维重构
 - 多视图匹配

今日主题

- 三维重建基础
- 极几何
- 基础矩阵估计

估计F

八点算法
(Longuet-Higgins, 1981)



F有7个自由度，理论上
7个点即可求解F，但计
算方法比较复杂。

F未知，有7个自由度
 $p'^T F p = 0$

估计 F

$$p'^T F p = 0 \quad p = \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \quad p' = \begin{bmatrix} u' \\ v' \\ 1 \end{bmatrix}$$

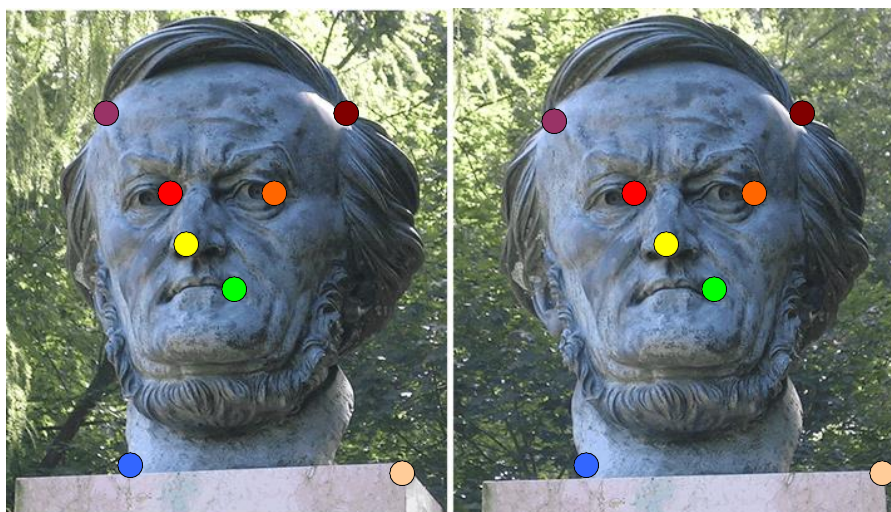
$$\Downarrow$$

$$(u', v', 1) \begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & F_{22} & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & F_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$\Rightarrow (uu', vu', u'u, uv', vv', v'u, u, v, 1) \begin{pmatrix} F_{11} \\ F_{12} \\ F_{13} \\ F_{21} \\ F_{22} \\ F_{23} \\ F_{31} \\ F_{32} \\ F_{33} \end{pmatrix} = 0$

选取8组对应点

估计 F 看左右那两个点之间相似



估计 F

$$W \begin{bmatrix} u_1 u'_1 & v_1 u'_1 & u'_1 & u_1 v'_1 & v_1 v'_1 & v'_1 & u_1 & v_1 & 1 \\ u_2 u'_2 & v_2 u'_2 & u'_2 & u_2 v'_2 & v_2 v'_2 & v'_2 & u_2 & v_2 & 1 \\ u_3 u'_3 & v_3 u'_3 & u'_3 & u_3 v'_3 & v_3 v'_3 & v'_3 & u_3 & v_3 & 1 \\ u_4 u'_4 & v_4 u'_4 & u'_4 & u_4 v'_4 & v_4 v'_4 & v'_4 & u_4 & v_4 & 1 \\ u_5 u'_5 & v_5 u'_5 & u'_5 & u_5 v'_5 & v_5 v'_5 & v'_5 & u_5 & v_5 & 1 \\ u_6 u'_6 & v_6 u'_6 & u'_6 & u_6 v'_6 & v_6 v'_6 & v'_6 & u_6 & v_6 & 1 \\ u_7 u'_7 & v_7 u'_7 & u'_7 & u_7 v'_7 & v_7 v'_7 & v'_7 & u_7 & v_7 & 1 \\ u_8 u'_8 & v_8 u'_8 & u'_8 & u_8 v'_8 & v_8 v'_8 & v'_8 & u_8 & v_8 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{11} \\ F_{12} \\ F_{13} \\ F_{21} \\ F_{22} \\ F_{23} \\ F_{31} \\ F_{32} \\ F_{33} \end{bmatrix} = 0$$

- 齐次系统

$$Wf = 0$$

f

- 秩 8 $\rightarrow$ 存在唯一非零解

- $N > 8$ $\rightarrow \min_f \|Wf\|$

最小二乘解

$$s.t. \|f\| = 1$$

f 任意小的时候, 是没有最小值的

f 为 W 矩阵最小奇异值的右奇异向量, 且 $\|f\| = 1$

$$\xrightarrow{\text{SVD}} \hat{F} \leftarrow \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

估计 F

问题: $\hat{F}$ 是不是我们要求的基础矩阵?

基础矩阵的秩必须为 2

估计 F

问题: $\hat{F}$ 是不是我们要求的基础矩阵?

回答: 不是, 基础矩阵的秩为2, $\hat{F}$ 通常秩为3, 即 $\hat{F}$ 满秩

估计 F

问题: $\hat{F}$ 是不是我们要求的基础矩阵?

回答: 不是, 基础矩阵的秩为2, $\hat{F}$ 通常秩为3, 即 $\hat{F}$ 满秩

$$\text{寻找 } F \text{ 最小化 } \|F - \hat{F}\|_F \quad \text{s. t. } \det(F) = 0$$

再做一次奇异值分解, 对 F

$$SVD(\hat{F}) = U \begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & s_3 \end{bmatrix} V^T \Rightarrow F = U \begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} V^T$$

估计 F

问题: $\hat{F}$ 是不是我们要求的基础矩阵?

回答: 不是, 基础矩阵的秩为2, $\hat{F}$ 通常秩为3, 即 $\hat{F}$ 满秩

$$\text{寻找 } F \text{ 最小化 } \|F - \hat{F}\|_F \quad \text{s.t. } \det(F) = 0$$

$$SVD(\hat{F}) = U \begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & s_3 \end{bmatrix} V^T \Rightarrow F = U \begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} V^T$$

八点算法

1. 构建 W 矩阵

2. 对 W 矩阵进行奇异值分解求 $\hat{F}$

f 为 W 矩阵最小奇异值的右奇异向量, 且 $\|f\| = 1$

3. 执行秩2约束 $\rightarrow F$

$$SVD(\hat{F}) = U \begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & s_3 \end{bmatrix} V^T \Rightarrow F = U \begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} V^T$$

$$f = \begin{pmatrix} F_{11} \\ F_{12} \\ F_{13} \\ F_{21} \\ F_{22} \\ F_{23} \\ F_{31} \\ F_{32} \\ F_{33} \end{pmatrix}$$

八点法存在的问题

$$\begin{array}{l} \min_f \|Wf\| \\ s.t. \|f\| = 1 \end{array} \xrightarrow{\text{SVD}} \hat{F}$$

f 为 W 矩阵最小奇异值的右奇异向量，且 $\|f\| = 1$

精度较低！

$$\begin{bmatrix} u_1 u'_1 & v_1 u'_1 & u'_1 & u_1 v'_1 & v_1 v'_1 & v'_1 & u_1 & v_1 & 1 \\ u_2 u'_2 & v_2 u'_2 & u'_2 & u_2 v'_2 & v_2 v'_2 & v'_2 & u_2 & v_2 & 1 \\ u_3 u'_3 & v_3 u'_3 & u'_3 & u_3 v'_3 & v_3 v'_3 & v'_3 & u_3 & v_3 & 1 \\ u_4 u'_4 & v_4 u'_4 & u'_4 & u_4 v'_4 & v_4 v'_4 & v'_4 & u_4 & v_4 & 1 \\ u_5 u'_5 & v_5 u'_5 & u'_5 & u_5 v'_5 & v_5 v'_5 & v'_5 & u_5 & v_5 & 1 \\ u_6 u'_6 & v_6 u'_6 & u'_6 & u_6 v'_6 & v_6 v'_6 & v'_6 & u_6 & v_6 & 1 \\ u_7 u'_7 & v_7 u'_7 & u'_7 & u_7 v'_7 & v_7 v'_7 & v'_7 & u_7 & v_7 & 1 \\ u_8 u'_8 & v_8 u'_8 & u'_8 & u_8 v'_8 & v_8 v'_8 & v'_8 & u_8 & v_8 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{11} \\ F_{12} \\ F_{13} \\ F_{21} \\ F_{22} \\ F_{23} \\ F_{31} \\ F_{32} \\ F_{33} \end{bmatrix} = 0$$

- W 中各个元素的数值差异过大 交不到点上，交不到极线上
- SVD分解有数值计算问题 有的数值大，有的数值小，精度问题

归一化八点法

在八点法中，直接使用像素坐标计算基本矩阵容易因数值不稳定而导致结果不准确。归一化处理（通常是平移和缩放坐标，使它们均值为0，均方根距离为 $\sqrt{2}$ ）有助于提升算法的鲁棒性和精度。

对每幅图像施加变换 T （平移与缩放），让其满足如下条件：

- 原点 = 图像上点的重心
- 各个像点到坐标原点的均方根距离等于 $\sqrt{2}$ （或者均方距离等于2）。

均方根距离的本质是对距离偏差的二次平均再开方，通过平方运算放大较大偏差的影响，从而更敏感地反映整体离散程度。其数学表达式在不同领域略有差异，但核心原理一致：

1. 基础公式: 若有一组距离数据 $d_1, d_2, \dots, d_n$ ，其均方根距离为：

$$\text{RMSD} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (d_i)^2}$$

当基准点为几何中心时，需减去平均距离 $\bar{d}$ 的平方项。

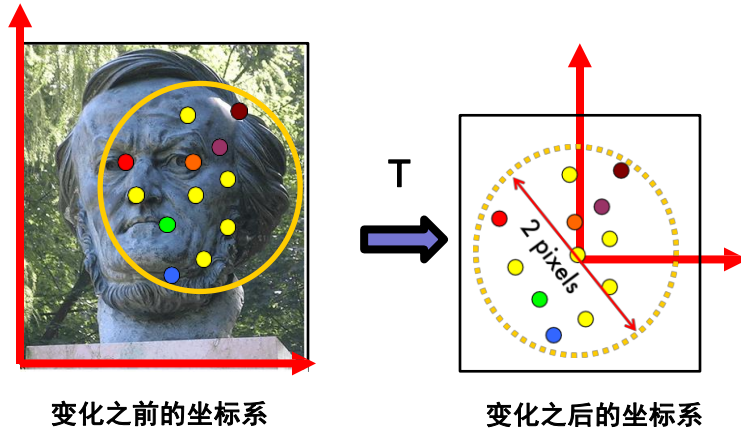
3

2. 点云配准: 在三维重建中，用于评估匹配点云间的误差，公式为：

$$\text{RMSD} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \|\mathbf{p}_j - \mathbf{q}_j\|^2}$$

其中 $\mathbf{p}_j$ 和 $\mathbf{q}_j$ 为匹配点对。 2

归一化实例



- 原点 = 图像上点的重心
- 各个像点到坐标原点的均方根距离等于 $\sqrt{2}$ 。

2020/5/25

Beijing University of Posts and Telecommunications

60

归一化八点算法

精度高，推荐使用！

1. 分别计算左图和右图的 T 和 T'

2. 坐标归一化: $q_i = T p_i$ $q'_i = T' p'_i$

3. 通过八点法计算矩阵 F_q

4. 逆归一化 $F = T'^T F_q T$

1. 分别计算左图和右图的归一化变换矩阵 T 和 T'

- 目的：将图像点归一化。
- 每个变换矩阵（例如 T ）将原始图像坐标点 p_i 转换为归一化坐标 q_i 。

2. 坐标归一化

- 利用矩阵 T 和 T' 分别将图像的点归一化：

$$q_i = T p_i, \quad q'_i = T' p'_i$$

- 其中 p_i 、 p'_i 是原始图像中的对应点， q_i 、 q'_i 是归一化后的点。

3. 使用归一化点对 (q_i, q'_i) 通过八点法计算基本矩阵 F_q

- 用标准八点法处理这些归一化后的点对，得到一个归一化下的基本矩阵 F_q 。

4. 将归一化的基本矩阵反变换（逆归一化）以得到最终基本矩阵 F

- 反变换公式如下：

$$F = T'^T F_q T$$

- 这里的 T'^T 是 T' 的转置矩阵，用于恢复回原始图像坐标系下的基本矩阵。

你有一对图像，分别来自两个不同视角的相机（如左摄像头和右摄像头），你从中提取了8个对应的点对。你希望估计两幅图像之间的基本矩阵 F ，以便进一步计算极线、实现立体匹配或三维重建。

2020/5/25

Beijing University of Posts and Teleco

今日主题

- 三维重建基础（完）
- 极几何（完）
- 基础矩阵估计（完）